

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Eczane Stok ve İlaç Takip Sistemi

Görsel Programlama Dersi — Proje Raporu

Hazırlayan	Resul Kılınç
Öğrenci Numarası	22110131066
Ders	Görsel Programlama
Bölüm	Bilgisayar Mühendisliği
Tarih	Mayıs 2026

KSÜ Bilgisayar Mühendisliği · 2025–2026 Bahar Yarıyılı

İçindekiler

1. Projeye Genel Bakış	3
1.1 Amaç ve Kapsam	
1.2 Kullanılan Teknolojiler	
2. Sistem Mimarisi	4
2.1 Katmanlı Yapı	
2.2 Paket ve Dosya Yapısı	
3. Veritabanı Tasarımı	5
3.1 Tablo Yapısı	
3.2 CRUD İşlemleri ve Güvenlik	
4. Modül Açıklamaları	6
4.1 App.java · 4.2 Medicine.java · 4.3 DatabaseManager.java	
4.4 Dashboard.java · 4.5 MedicineDialog.java	
4.6 StockChartPanel.java · 4.7 StatisticsPanel.java	
4.8 SoundAlert.java · 4.9 UiUtils.java	
5. Ders Konuları ile Eşleşme	10
6. Uygulama Akışı	10
7. Değerlendirme	11
8. Sonuç	11

1. Projeye Genel Bakış

1.1 Amaç ve Kapsam

Bu proje, bir eczanede ilaç stoklarının dijital ortamda yönetilmesini sağlayan masaüstü bir uygulamadır. Java Swing ile geliştirilen sistem; ilaç ekleme, düzenleme, silme, satış ve tedarik işlemlerini yönetmekte; kritik stok ile son kullanma tarihi uyarıları üretmekte, görsel grafikler ve ayrıntılı istatistikler sunmaktadır. Proje, Görsel Programlama dersinin Hafta 1–15 konularını tek bir uygulamada bütünleştirmek amacıyla tasarlanmıştır.

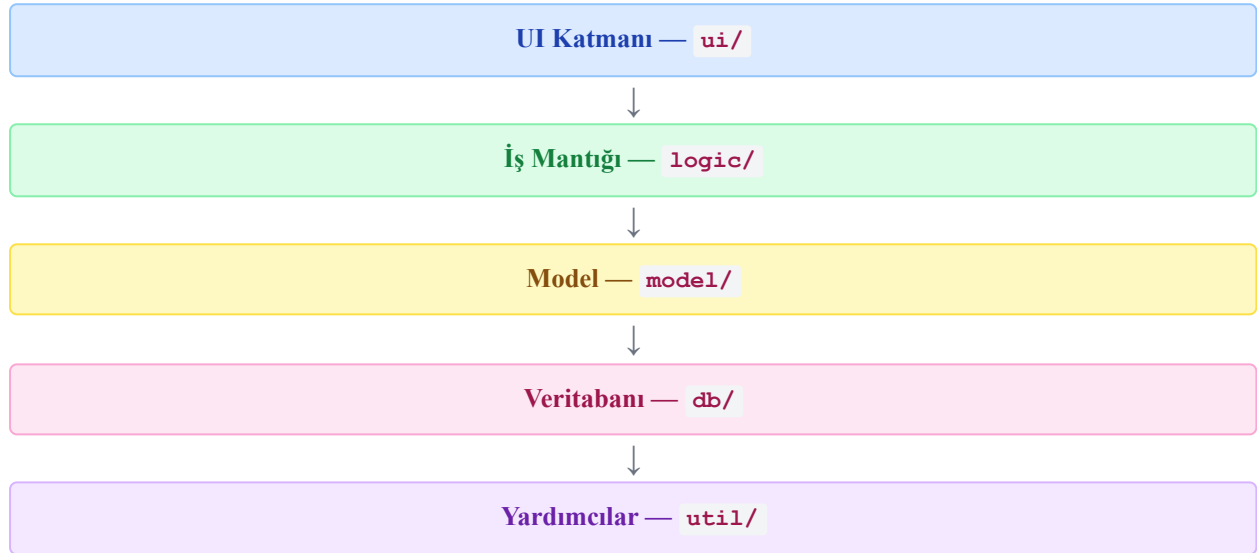
1.2 Kullanılan Teknolojiler

Teknoloji	Sürüm	Kullanım Amacı
Java SE	17	Temel programlama dili
Java Swing	JDK 17	Masaüstü arayüz bileşenleri
SQLite	3.45.1	Yerel ilişkisel veritabanı
JDBC	JDK 17	Java–veritabanı köprüsü
FlatLaf	3.4.1	Modern koyu/açık tema (Look & Feel)
Maven	3.x	Bağımlılık yönetimi ve derleme
Java Audio API	JDK 17	Matematiksel ses sentezi
Graphics2D	JDK 17	Sıfırdan grafik çizimi

2. Sistem Mimarisi

2.1 Katmanlı Yapı

Uygulama, Sorumlulukların Ayrılması (Separation of Concerns) ilkesiyle beş katmana bölünmüştür. Her katman yalnızca bir alt katmanla iletişim kurar; kullanıcı arayüzü hiçbir zaman doğrudan SQL yazmaz.



2.2 Paket ve Dosya Yapısı

```
com.pharmacy/
├── App.java           (122 satır) — Giriş noktası
├── db/
│   └── DatabaseManager.java (288 satır) — SQLite CRUD
├── logic/
│   └── SoundAlert.java      ( 80 satır) — Ses alarm sentezi
├── model/
│   └── Medicine.java       (116 satır) — Veri modeli
├── ui/
│   ├── Dashboard.java     (626 satır) — Ana pencere
│   ├── MedicineDialog.java (215 satır) — İlaç formu
│   ├── StatisticsPanel.java (312 satır) — İstatistik sekmesi
│   ├── StockChartPanel.java (265 satır) — Grafik sekmesi
│   └── AboutDialog.java    (106 satır) — Hakkında penceresi
└── util/
    └── UiUtils.java        ( 48 satır) — Buton düzeltme aracı
```

Toplam: yaklaşık 2.178 satır Java kodu.

3. Veritabanı Tasarımı

3.1 Tablo Yapısı

Uygulama, tek bir SQLite tablosu (`medicines`) üzerinde çalışmaktadır. Tablo alanları aşağıdaki gibidir:

Alan	Tip	Açıklama
<code>id</code>	INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT	Benzersiz kayıt numarası
<code>name</code>	TEXT NOT NULL	İlaç adı
<code>category</code>	TEXT	Kategori
<code>stock_count</code>	INTEGER DEFAULT 0	Stok adedi
<code>unit_price</code>	REAL DEFAULT 0.0	Birim fiyat
<code>critical_level</code>	INTEGER DEFAULT 5	Kritik stok eşiği
<code>expiry_date</code>	TEXT	Son kullanma (dd.MM.yyyy)

İlk çalıştırmada tablo boşsa 15 örnek ilaç, 8 farklı kategoride otomatik olarak yüklenir (Ağrı Kesici, Antibiyotik, Takviye, Mide/Sindirim, Alerji, Cilt, Ateş Düşürücü, Soğuk Algınlığı). Bu işlem toplu ekleme (batch insert) ve transaction ile gerçekleştirilir.

3.2 CRUD İşlemleri ve Güvenlik

Metot	SQL	Açıklama
<code>getAllMedicines()</code>	SELECT *	Tüm ilaçları ada göre sıralı getirir
<code>addMedicine()</code>	INSERT	Yeni ilaç ekler
<code>updateMedicine()</code>	UPDATE	Mevcut ilacı günceller
<code>deleteMedicine(id)</code>	DELETE	Seçili ilacı siler
<code>searchMedicines(kw)</code>	SELECT ... LIKE	Ad/kategoride arama yapar
<code>getDistinctCategories()</code>	SELECT DISTINCT	Benzersiz kategorileri listeler
<code>getTotalStockValue()</code>	SELECT SUM(...)	Toplam envanter değeri

Güvenlik: Tüm parametrelili sorgular `PreparedStatement` ile yazılmıştır; bu sayede SQL enjeksiyonu (SQL Injection) saldırılarına karşı koruma sağlanır. Ayrıca `PRAGMA busy_timeout=5000` ile kilitlenme zaman aşımı, `PRAGMA journal_mode=WAL` ile eşzamanlı okuma/yazma güvenilirliği artırılmıştır.

4. Modül Açıklamaları

4.1 App.java — Giriş Noktası (122 satır)

Paket: `com.pharmacy`

Uygulamanın başlangıç noktasıdır. `main()` metodu çalıştığında sırasıyla sistem özellikleri (font düzgünleştirme, macOS anti-aliasing modu) ayarlanır, FlatLaf koyu tema yüklenir ve `Dashboard` penceresi Event Dispatch Thread üzerinde açılır. `switchTheme(boolean)` metodu çalışma anında tema değiştirmeyi sağlar; bu metot tüm açık pencereleri otomatik günceller.

macOS'a özgü bir sorun: OpenJDK'nin San Francisco sistem fontu bazı yapılandırmalarda harf aralığı bozukluğu (tracking bug, JDK-8338429) üretebilmektedir. Bu nedenle Helvetica Neue (yoksa Arial) kullanılmakta ve `TextAttribute.TRACKING=0` ile harf aralığı sıfırlanmaktadır.

4.2 Medicine.java — Veri Modeli (116 satır)

Paket: `com.pharmacy.model`

İlaç nesnesini temsil eden POJO sınıfıdır ve `Comparable<Medicine>` arayüzünü uygular. Alanlar: `id`, `name`, `category`, `stockCount`, `unitPrice`, `criticalLevel`, `expiryDate`. Sınıf yalnızca veri taşımakla kalmaz; aşağıdaki iş mantığı metotlarını da barındırır:

- `isLowStock()` — Stok kritik seviyede ya da altındaysa true döner.
- `isExpired()` — Son kullanma tarihi geçmişse true döner.
- `isExpiringSoon()` — 30 gün içinde son kullanma tarihi dolacaksa true döner.
- `getTotalValue()` — `stockCount` × `unitPrice` hesaplar.
- `getFormattedPrice()` — Fiyatı ₺45,50 biçiminde döndürür.
- `compareTo()` — Ada göre büyük/küçük harf duyarsız doğal sıralama sağlar.

4.3 DatabaseManager.java — Veritabanı Katmanı (288 satır)

Paket: `com.pharmacy.db`

Tüm SQLite işlemlerini tek merkezden yöneten sınıftır. Her metot try-with-resources bloğunda kendi bağlantısını açar ve otomatik kapatır; bu sayede kaynak sızıntısı önlenir. Uygulama ilk açıldığında `initializeDatabase()` çağrılır: tablo yoksa oluşturur, boşsa `seedInitialData()` ile 15 ilaçlık başlangıç verisi yükler.

4. Modül Açıklamaları (devam)

4.4 Dashboard.java — Ana Yönetim Paneli (626 satır)

Paket: `com.pharmacy.ui`

Uygulamanın en büyük sınıfıdır. `JFrame` 'den türetilmiş olan bu sınıf tüm arayüz bileşenlerini bir araya getirir.

Menü yapısı: `JMenuBar` üç menü içerir — *Dosya*: Yeni İlaç Ekle (Ctrl+N), Yenile (F5), Çıkış (Ctrl+Q); *Görünüm*: Koyu Tema, Açık Tema; *Yardım*: Hakkında penceresi.

Üst alan: Uygulama başlığı ve gerçek zamanlı arama çubuğu yan yana yer alır. Arama, `DocumentListener` ile her tuş vuruşunda veritabanında LIKE sorgusu çalıştırır.

Dört istatistik kartı: Toplam İlaç Çeşidi, Kritik Stoklu, Envanter Değeri, SKT Geçen.

Sekme yapısı (`JTabbedPane` — üç sekme):

- 1. Stok Yönetimi:** 7 sütunlu `JTable` . Sütun başlığına tıklayarak sıralanabilir (`TableRowSorter`). Tarih sütunu kronolojik karşılaştırılır. Kritik stok → kırmızı zemin; SKT geçmiş → turuncu zemin.
- 2. Grafikselsel Raporlar:** `StockChartPanel` (sütun + pasta grafik).
- 3. İstatistikler:** `StatisticsPanel` (özet metrikler ve kategori çubukları).

Aksiyon butonları: İlaç Ekle, Düzenle, Sil, Yenile, Satış Yap, Tedarik Ekle. Satışta stok sıfırsa uyarı verilir; girilen miktar mevcut stoku aşarsa işlem engellenir.

Ses alarmı: Kritik stoklu ilaç varsa `SoundAlert.playAlertSound()` tetiklenir; stok normale dönünce sıfırlanır.

4. Modül Açıklamaları (devam)

4.5 MedicineDialog.java — İlaç Ekleme/Düzenleme Formu (215 satır)

Hem yeni ilaç eklemek hem de mevcut ilacı düzenlemek için kullanılan modal `JDialog` penceresidir. `Medicine` parametresi `null` geçilirse «Yeni İlaç Ekle» modu, bir nesne geçilirse «Düzenle» modu devreye girer.

Form alanları `GridBagLayout` ile düzenlenmiştir: İlaç Adı, Kategori (düzenlenebilir `JComboBox`), Mevcut Stok, Birim Fiyat, Kritik Seviye, Son Kullanma Tarihi. Kategori alanı düzenlenebilir olduğundan kullanıcı yeni kategori adı da girebilir. Son kullanma tarihi alanında `InputVerifier` bulunur: format hatalıysa alan kırmızıya döner, geçerliyse normale döner. Kaydet butonuna basılmadan önce boş isim, negatif değer ve tarih format hataları denetlenir; hata varsa `JOptionPane` ile açıklayıcı mesaj gösterilir.

4.6 StockChartPanel.java — Grafik Paneli (265 satır)

Harici grafik kütüphanesi kullanılmaksızın, yalnızca Java'nın `Graphics2D` API'si ile sıfırdan çizilmiş iki grafiği barındırır.

Sütun grafiği (üst %55): İlaçların stok miktarları yuvarlak kenarlı dikdörtgenlerle gösterilir. Normal stoklar mavi gradyan, kritik stoklar kırmızı gradyan rengiyle çizilir. Arka planda kesikli grid çizgileri, sağ üstte renk açıklaması (legend) ve sol alt köşede güncel tarih damgası yer alır.

Pasta grafik (alt %45): Kategoriler toplam stoklarına göre `Arc2D.PIE` ile dilimlendirilir. Her dilim farklı renkle kodlanmış; sağ panelde kategori adı, adet ve yüzde bilgisi yer alır. Panel her veri güncellemesinde `repaint()` ile yeniden çizilir.

4. Modül Açıklamaları (devam)

4.7 StatisticsPanel.java — İstatistik Paneli (312 satır)

`JScrollPane` içinde dikey `BoxLayout` ile düzenlenmiş dört içerik bölümü sunar:

- **Genel özet:** Toplam ilaç çeşidi, toplam stok adedi, envanter değeri, kritik stoklu sayısı, SKT geçen sayısı, 30 gün içinde SKT dolacak sayısı.
- **Kategori dağılımı:** Her kategori için özel çizimli yatay progress bar.
- **En pahalı 3 ilaç:** Birim fiyata göre azalan sırada.
- **Kritik/SKT listeleri:** Yalnızca ilgili ilaçlar varsa bölüm görünür.

`StableTextLabel` iç sınıfı: macOS + OpenJDK kombinasyonunda `JLabel` 'de oluşan harf aralığı bozukluğunu önlemek için metin `GlyphVector` ile özel olarak çizilir.

4.8 SoundAlert.java — Ses Alarm Sistemi (80 satır)

`javax.sound.sampled` API'si kullanılarak hiçbir ses dosyasına ihtiyaç duymaksızın alarm sesi üretilir. Sinüs dalgası formülü ile üç nota arka arkaya sentezlenir: A5 (880 Hz, 200 ms) → C6 (1046,5 Hz, 200 ms) → D6 (1174,7 Hz, 350 ms). Notalar arasında 80 ms sessizlik bırakılır. Fade-in/fade-out uygulanır. Ses ayrı bir thread üzerinde çalıştığından kullanıcı arayüzü donmaz. Ses sistemi kullanılamazsa `Toolkit.beep()` geri dönüşü yapılır.

4.9 UiUtils.java ve AboutDialog.java

UiUtils.java (48 satır): FlatLaf + macOS kombinasyonunda buton metninin kırılarak görünmesi sorununu giderir. `fixButtonTextLayout()` metodu, metnin gerçek piksel genişliğini `JLabel` ile ölçerek butona doğrudan `PreferredSize` ve `MinimumSize` atar.

AboutDialog.java (106 satır): Uygulamayla ilgili temel bilgileri (üniversite, bölüm, geliştirici, öğrenci numarası, kullanılan teknolojiler) gösteren modal bilgi penceresidir.

5. Ders Konuları ile Eşleşme

Hafta	Konu	Uygulandığı Sınıf/Metot
1-3	OOP, Kapsülleme, Comparable	<code>Medicine.java</code>
5	GridBagLayout	<code>MedicineDialog.java</code>
6	JFrame	<code>Dashboard.java</code>
7	JDialog (modal)	<code>MedicineDialog</code> , <code>AboutDialog</code>
9	JMenuBar, Mnemonics, Kısayollar	<code>Dashboard.initMenu()</code>
10	JOptionPane, InputVerifier	<code>MedicineDialog.save()</code>
11	JTable, JTabbedPane, JComboBox, TableRowSorter	<code>Dashboard.initUI()</code>
12	Graphics2D özel çizim	<code>StockChartPanel.java</code>
13	ActionListener, DocumentListener	<code>Dashboard</code> , <code>MedicineDialog</code>
14	Java Audio (Multimedya)	<code>SoundAlert.java</code>
15	JDBC, SQL, PreparedStatement	<code>DatabaseManager.java</code>

6. Uygulama Akışı

1. Kullanıcı uygulamayı çalıştırır; `App.main()` FlatLaf Dark temayı yükler.
2. `Dashboard` açılır; `DatabaseManager` tabloyu oluşturur, gerekirse seed verisi yükler.
3. `refreshData()` tablo, grafik ve istatistikleri günceller.
4. Kritik stok varsa `SoundAlert` alarm sesi çalar.
5. Arama kutusu `searchMedicines()` ile anlık filtreleme yapar.
6. Satış/tedarik işlemleri stok kontrolünden sonra veritabanına yazılır.
7. `MedicineDialog` ile ekleme/düzenleme ve validasyon yapılır.
8. Grafik sekmesinde sütun ve pasta grafikleri çizilir.
9. Tema menüsü `App.switchTheme()` ile anında değiştirilir.

7. Güçlü Yönler ve Değerlendirme

- Katmanlı mimari (`model` / `db` / `logic` / `ui` / `util`) ile sorumluluklar net biçimde ayrılmıştır.
- `PreparedStatement` kullanımı SQL enjeksiyon saldırılarına karşı tam koruma sağlar.
- SQLite WAL modu ve `busy_timeout` ayarı veritabanı güvenilirliğini artırır.
- Grafik çizimi tamamen `Graphics2D` ile sıfırdan yapılmış; harici kütüphane kullanılmamıştır.
- Ses sentezi matematiksel olarak üretilmekte; harici ses dosyası gerekmemektedir.
- macOS + OpenJDK'ya özgü font ve anti-aliasing hataları için özgün workaround'lar geliştirilmiştir (JDK-8338429).
- `DocumentListener` ile gerçek zamanlı arama kullanıcı deneyimini iyileştirmektedir.
- Tarih sütunu için özel `Comparator` , lexicographic sıralama hatasını önler.
- Satış işleminde stok sıfır ve aşım kontrolleri ayrı ayrı ele alınmaktadır.

Geliştirilebilecek Yönler

- `DatabaseManager` Singleton deseniyle tekil bağlantıya dönüştürülebilir.
- İlaç modeli için birim testleri (JUnit 5) eklenebilir.
- Kategori `JComboBox` 'ı statik liste yerine veritabanındaki benzersiz kategorilerden beslenebilir.

8. Sonuç

Bu proje; Java Swing bileşenlerini, SQLite veritabanı entegrasyonunu, `Graphics2D` ile özel grafik çizimini ve Java Audio API aracılığıyla matematiksel ses sentezini bir arada kullanan, ders müfredatını eksiksiz kapsayan kapsamlı bir masaüstü uygulamasıdır. Katmanlı mimarisi ve güvenlik önlemleriyle yalnızca bir ders projesi olmaktan öte, gerçek bir eczane ortamında temel envanter yönetimi için kullanılabilecek düzeyde sağlam bir yazılım altyapısı sunmaktadır.